

第 16 章：量子力学的解释与延展 / Ch 16: Interpretations and Extensions

测量问题、Bell 不等式、量子场论入门 与 量子热力学入门 / Measurement, Bell, QFT, Quantum Thermodynamics

栗周 / Li Zhou

2026 年 9 月

1 写在前面 / Preface

Ch14-15 我们建立了量子力学的数学框架 + 应用工具——所有公式都没争议——但”它在说什么”有 100 年争议。

Ch14-15 built the **math + tools** of QM. All formulas are universally accepted—but “what it means” has been debated for 100 years.

本章——两个独立的部分：

This chapter has **two independent parts**:

前半 (§1-5)：量子力学的解释问题

- 测量问题：波函数塌缩是物理过程吗？
- Copenhagen、多世界、隐变量
- EPR 佯谬 + Bell 不等式 + 实验验证 (2022 诺奖)
- 退相干：测量的现代理解

后半 (§6)：量子力学的两个延展

- **§6.1 量子场论入门** (重点展开) ——QFT 的语言、路径积分、二次量子化、规范场、标准模型
- **§6.2 量子热力学入门** ——Landauer 原理、量子 Maxwell 妖、Jarzynski 不等式

** 这是量子篇中最深刻的一章——前半触及量子力学的哲学边界——后半打开 21 世纪物理的两个前沿大门 **。

“I do not like it, and I am sorry I ever had anything to do with it.”

——Erwin Schrödinger (关于”薛定谔的猫”)

Schrödinger 自己都不喜欢量子力学的”诠释”——但他的方程仍然是 20 世纪最成功的物理方程——这就是量子力学的奇异之处。

2 1. 量子力学的核心争议 / The Core Controversies

所有人都同意：

- 波函数 + Schrödinger 方程的形式
- 算符 + 测量 + 期望值规则
- 实验预测（精度 10^{-12} ）

所有人都不同意：

- 波函数是物理实体还是仅仅“知识”？
- 测量“塌缩”是真实物理过程吗？
- 不被测量时电子“在哪里”？
- 多个测量结果都同时存在吗？
- 是否有更深层的“隐变量”？

** 这些不是“哲学游戏”** ——与实验直接相关：EPR 佯谬 + Bell 不等式 + 2022 诺贝尔物理学奖。

2.1 1.1 三大解释路线对比

解释	波函数	塌缩	多个结果	局域性
Copenhagen （标准）	知识	测量导致	一个	部分非局域
多世界 （Everett）	物理实体	不发生	都存在	局域
隐变量 （Bohmian）	引导粒子	不发生	一个	非局域
GRW （自发塌缩）	物理实体	自发发生	一个	部分非局域

** 所有这些都给同样的实验预测 ** ——但物理图像截然不同。

3 2. 测量问题 / The Measurement Problem

3.1 2.1 经典 vs 量子测量

经典测量：

- 系统有”客观状态”
- 测量”读出”状态
- 原则上不扰动系统

量子测量：

- 系统处于叠加态 $\psi = \sum_n c_n |\phi_n\rangle$
- 测量”塌缩”到某 $|\phi_n\rangle$
- 概率 $|c_n|^2$
- 塌缩本身不是 Schrödinger 方程描述

3.2 2.2 测量问题的核心矛盾

Schrödinger 方程：线性 + 幺正 + 不导致塌缩。

Born 规则：测量产生随机结果 + 塌缩。

矛盾：

- 如果整个宇宙都按 Schrödinger 演化 $\rightarrow$ 应该没有塌缩
- 但实验明确显示塌缩发生
- 塌缩何时发生？为什么？

这就是”测量问题”——100 年未解。

3.3 2.3 退相干：现代理解

核心思想 (Zurek 1980s)：

- 系统与环境相互作用 $\rightarrow$ 信息泄漏到环境
- 系统的”相干性”被环境”吸收”
- 在观察者看来 $\rightarrow$ 等效于塌缩

数学：约化密度矩阵 $\rho_S = \text{Tr}_E[\rho_{SE}]$

- 纯态： $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$
- 混合态： $\rho = \sum_n p_n |\phi_n\rangle\langle\phi_n|$
- 退相干让 ρ_S 在某基下对角化（“指针基”）

典型退相干时间：

- 宏观物体 (1 g 在空气中)： $\sim 10^{-23}$ s (瞬间)
- 大分子 (C60)： $\sim 10^{-15}$ s
- 原子 + 离子阱： $\sim$ s (量子计算需要)

注意：退相干只解释了”为什么我们看不到叠加”——不解释”为什么我们看到某个特定结果”——核心测量问题仍未解。

4 3. EPR 佯谬 / The EPR Paradox

4.1 3.1 Einstein-Podolsky-Rosen 1935

Einstein 1935 论文 “Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?”

核心论证:

考虑两个相互纠缠的粒子 A, B (如自旋单态):

$$|\psi\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow_A\downarrow_B\rangle - |\downarrow_A\uparrow_B\rangle)$$

关键性质:

- 测 A 自旋 $\uparrow \rightarrow$ B 自旋必为 $\downarrow$
- 测 A 自旋 $\downarrow \rightarrow$ B 自旋必为 $\uparrow$
- 无论 A, B 多远

Einstein 的论证:

1. 局域性: A 处的测量不能瞬时影响 B
2. 实在性: B 有”客观自旋值”
3. 测 A 立即知道 $B \rightarrow B$ 的值早就确定
4. 但量子力学说”测量之前 B 没有确定值”
5. **结论: 量子力学不完备**

Einstein 的结论: 必有”隐变量”——量子力学是某更深理论的”统计平均”。

4.2 3.2 Bell 不等式 (1964)

John Bell 1964 突破:

EPR 的论证不只是哲学——可以**实验检验**!

Bell 假设: 局域 + 实在 $\rightarrow$ 给出可测量的不等式。

简化版本:

考虑 A, B 各自测 2 个方向 $\hat{a}, \hat{a}', \hat{b}, \hat{b}'$ 。**CHSH 不等式** (Clauser-Horne-Shimony-Holt):

$$|S| = |E(\hat{a}, \hat{b}) + E(\hat{a}, \hat{b}') + E(\hat{a}', \hat{b}) - E(\hat{a}', \hat{b}')| \leq 2$$

** 如果局域实在论正确 ** $\rightarrow |S| \leq 2$ 。

量子力学预测: 合适的角度选择给出:

$$|S|_{QM} = 2\sqrt{2} \approx 2.828$$

** 违反 Bell 不等式 $\sim 41\%$! **

4.3 3.3 实验验证 (2022 Nobel)

Aspect 1982 (巴黎实验): 第一个高精度 Bell 不等式实验 $\rightarrow$ 违反!

实验改进:

- Tittel et al. 1998: 相距 10 km

- Hensen et al. 2015: “loophole-free” 实验
- 2017 中国” 墨子号” 卫星: 1200 km 纠缠分发

2022 Nobel 颁给:

- **Aspect, Clauser, Zeilinger** ——Bell 不等式实验
- “开创量子信息科学”

结论:

- 局域实在论被否定
- 自然就是” 非局域” 的 (或不实在)
- 但**不能用纠缠传信息** (无信号原理)

5 4. 三大解释路线详解 / Three Interpretations

5.1 4.1 Copenhagen 解释

主流教科书的标准解释 (Bohr, Heisenberg 1920s):

- 波函数 = 知识 (概率描述)
- 测量是不可逆的”量子-经典分界”
- 测量装置必须”经典”
- 互补原理: 粒子性 vs 波性互补
- “不测不知, 问无意义”

问题:

- 量子-经典分界在哪?
- “经典测量装置”也是由量子粒子组成
- 没有明确的”塌缩机制”

5.2 4.2 多世界解释 (Everett 1957)

Hugh Everett 大胆方案:

- 没有塌缩
- 测量 = 系统与观察者的纠缠
- 每个测量结果都”发生”——在不同的世界分支
- 观察者只感知自己所在的”分支”

例:

测电子自旋:

- 经典: “要么 $\uparrow$ 要么 $\downarrow$ ”
- Copenhagen: “测量后是 $\uparrow$ 或 $\downarrow$ ”
- 多世界: “分裂为两个世界: 一个看到 $\uparrow$, 一个看到 $\downarrow$ ”

优势:

- 量子力学完全自治 (无塌缩 paradox)
- 唯一假设: Schrödinger 方程

问题:

- “世界”是否真实存在?
- 概率怎么解释? (所有分支都发生——频率从哪来?)
- 多世界 “Hilbert 空间内的几何”

现代支持者: Tegmark, Deutsch, Vaidman 等。

5.3 4.3 Bohmian 力学 (de Broglie 1927, Bohm 1952)

隐变量解释:

- 粒子有**精确的位置 + 速度** (但不可知)
- “波函数”是”引导场”
- 粒子按导引方程运动: $\vec{v} = \nabla S / m$ (S = 波函数相位)
- 测量是”读取已经存在的位置”

优势:

- 经典实在性回归
- 没有测量塌缩

- 给出确定性世界

问题:

- **非局域**: 粒子的运动依赖于全宇宙的波函数
- 与相对论难以协调
- 多体推广复杂

现代支持者: Bohm, Hiley, Dürr, Goldstein 等。

6 5. 一个让人“Aha”的例子 / Aha Examples

6.1 5.1 双缝实验的现代版本

延迟选择实验 (Wheeler 1978):

- 电子已经穿过双缝
- 屏幕到达前——“延迟选择”测哪个缝 (粒子性) 或不测 (波性)
- 实验结果: 电子”过去”的行为依赖于现在的选择

含义:

- “过去”不是固定的
- 量子事件是非时间-局域的
- “粒子穿过哪个缝”这个问题没有客观答案

6.2 5.2 GHZ 态 + 多体非定域

3 粒子纠缠态:

$$|GHZ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle + |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle)$$

Mermin 论证: 单次测量就能违反局域实在论 (不需要统计平均)。

意义: 纠缠不仅是 2 体——多体纠缠有更丰富结构。

实验: 6-10 光子 GHZ 态实验已实现 (中科大组等)。

6.3 5.3 量子非破坏性测量

QND 测量 = 不破坏量子态的测量。

关键: 只测量与 $\hat{H}$ 对易的算符。

实验:

- 单光子在腔中的非破坏检测 (Haroche 2012 Nobel)
- 自旋的 QND 读出

这种测量不导致”塌缩到本征态”——展示了**测量物理的精细结构**。

7 6. 量子力学的两个延展 / Two Extensions of QM

后半本章——量子力学的两个重要延展

§6.1 量子场论入门 (QFT) ——重点展开

§6.2 量子热力学入门——简短介绍

7.1 6.1 量子场论入门 (重点展开)

7.1.1 6.1.1 为什么需要 QFT

普通量子力学的局限:

- 粒子数固定 ($\psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$ 是 N 粒子波函数)
- 不与相对论兼容 (Schrödinger 方程是非相对论)
- 不能处理粒子产生 / 湮灭

实验事实:

- 高能碰撞中粒子可被创造 ($e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 等)
- 真空可“产生粒子对” (Casimir 效应、Hawking 辐射)
- 光子可被吸收 / 发射 (原子激发 / 跃迁)

QFT 的解决方案:

- 把“场”作为基本对象 (不是粒子)
- 粒子是场的“量子激发”
- 每种场对应一种粒子 (电磁场 $\rightarrow$ 光子, 电子场 $\rightarrow$ 电子, ...)

**QFT = 量子力学 + 狭义相对论 + 场的语言 **

7.1.2 6.1.2 二次量子化

普通量子力学 (一次量子化):

- 经典力学: x, p 是数
- 量子化: $\hat{x}, \hat{p}$ 是算符
- 波函数 $\psi(x, t)$

二次量子化:

- 经典场: $\phi(\vec{r}, t)$ 是函数
- 量子化: $\hat{\phi}(\vec{r}, t)$ 是算符
- 真空态 + 产生 / 湮灭算符

关键算符:

$$\hat{\phi}(\vec{r}, t) = \sum_{\vec{k}} \frac{1}{\sqrt{2V\omega_k}} \left(\hat{a}_{\vec{k}} e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega_k t)} + \hat{a}_{\vec{k}}^\dagger e^{-i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega_k t)} \right)$$

对易关系:

$$[\hat{a}_{\vec{k}}, \hat{a}_{\vec{k}'}^\dagger] = \delta_{\vec{k}\vec{k}'}$$

——每个动量模式 $\vec{k}$ 是一个谐振子 (与 Ch15 §3.4 衔接)。

Fock 空间:

$$|n_{\vec{k}_1}, n_{\vec{k}_2}, \dots\rangle = \frac{(\hat{a}_{\vec{k}_1}^\dagger)^{n_1} (\hat{a}_{\vec{k}_2}^\dagger)^{n_2} \dots}{\sqrt{n_1! n_2! \dots}} |0\rangle$$

——占据数表示——粒子数可以变化。

Pauli 反对称化 (费米子):

- 玻色子: $[\hat{a}_{\vec{k}}, \hat{a}_{\vec{k}'}^\dagger] = \delta_{\vec{k}\vec{k}'}$ (对易)
- 费米子: $\{\hat{c}_{\vec{k}}, \hat{c}_{\vec{k}'}^\dagger\} = \delta_{\vec{k}\vec{k}'}$ (反对易)

——反对易关系自动给出 Pauli 不相容: $\hat{c}^\dagger \hat{c}^\dagger = 0$ 。

7.1.3 6.1.3 经典场到量子场 (标量场为例)

经典 Klein-Gordon 场 (标量场):

拉氏量:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi) - \frac{1}{2}m^2 \phi^2$$

Euler-Lagrange 方程给出 **Klein-Gordon 方程**:

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m^2)\phi = 0$$

——这是 Schrödinger 方程的相对论推广。

正则量子化:

- 共轲动量 $\pi = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{\phi} = \dot{\phi}$
- 对易关系 $[\hat{\phi}(\vec{r}, t), \hat{\pi}(\vec{r}', t)] = i\hbar \delta^3(\vec{r} - \vec{r}')$

模式展开:

$$\hat{\phi}(\vec{r}, t) = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_k}} (\hat{a}_{\vec{k}} e^{-ik \cdot x} + \hat{a}_{\vec{k}}^\dagger e^{ik \cdot x})$$

其中 $\omega_k = \sqrt{\vec{k}^2 + m^2}$ (自然单位)。

Hamiltonian:

$$\hat{H} = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \omega_k \left(\hat{a}_{\vec{k}}^\dagger \hat{a}_{\vec{k}} + \frac{1}{2} \right)$$

——每个 $\vec{k}$ 模式是一个谐振子 (再次!)。

7.1.4 6.1.4 真空非空 + 零点能 + Casimir

真空态 $|0\rangle$ 定义为 $\hat{a}_{\vec{k}}|0\rangle = 0$ (所有模式无粒子)。

真空能量:

$$\langle 0 | \hat{H} | 0 \rangle = \frac{1}{2} \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \omega_k \rightarrow \infty$$

形式无穷大——但差值有限 (Casimir 效应)。

Casimir 1948:

两块平行金属板 (距离 a):

- 板间真空模式受边界限制
- 板间 ZPE 与外部不同
- $\rightarrow$ 吸引力 $F/A = -\pi^2 \hbar c / (240 a^4)$

1996-1997 实验确认——QFT 真空非空的直接证据。

7.1.5 6.1.5 路径积分公式 (Feynman 1948)

经典力学的作用量:

$$S[x(t)] = \int dt L(x, \dot{x}, t)$$

经典路径: 极小作用量 $\delta S = 0 \rightarrow$ Euler-Lagrange 方程。

Feynman 量子化:

$$\langle x_f, t_f | x_i, t_i \rangle = \int \mathcal{D}x(t) e^{iS[x(t)]/\hbar}$$

——对所有路径求和——每条路径贡献相位 $e^{iS/\hbar}$ 。

经典极限 ($\hbar \rightarrow 0$):

- 大多数路径相位快速振荡——抵消
- 极小作用量路径附近相位平稳——主导
- $\rightarrow$ 经典力学是量子力学的鞍点近似

优势:

- 更直观 (“对所有可能性求和”)
- 自动处理拓扑 (如 Aharonov-Bohm)
- 推广到 QFT 自然 (场的路径积分)

QFT 路径积分:

$$Z = \int \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]/\hbar}$$

——对所有场构型求和——是现代理论物理的标准语言。

7.1.6 6.1.6 规范场 + 标准模型语言

U(1) 规范理论 = QED:

- 电子场 ψ + 光子场 A_μ
- 对称性: $\psi \rightarrow e^{i\alpha(\vec{r}, t)}\psi$, $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \alpha$
- 规范不变性强制相互作用形式

QED 拉氏量:

$$\mathcal{L}_{QED} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$ 是协变导数。

QED 精度:

- 电子磁矩 g 因子: 理论 vs 实验吻合到 **12 位有效数字**
- **物理学最精确的理论**

非 Abel 规范理论 (Yang-Mills 1954):

- 推广 $U(1)$ 到 $SU(N)$
- 强相互作用: $SU(3)$ 色规范 $\rightarrow$ QCD
- 弱相互作用: $SU(2) \times U(1) \rightarrow$ 电弱

标准模型 = $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 规范理论:

- 12 种 fermion (夸克 + 轻子)
- 4 种 gauge boson (光子, $W^\pm, Z$, 8 种胶子)
- Higgs 场 (破缺 $SU(2) \times U(1) \rightarrow U(1)_{EM}$)

关键洞察:

- 一切相互作用 = 规范不变性的结果
- 一切粒子 = 场的量子激发
- 真空 = 复杂的场凝聚

这是 20 世纪物理学最伟大的综合——所有”粒子物理”都建立在 QFT 上。

7.1.7 6.1.7 QFT 与凝聚态的关系

凝聚态物理 = QFT 在固体中的应用:

- 准粒子 = 凝聚态的”基本粒子”
- 自发对称破缺 = Higgs 机制的源头 (Anderson 1962)
- 拓扑序 = QFT 中的拓扑相
- altermag、超导、磁性 都是 QFT 语言

例: 超导 BCS 哈密顿量 (Ch8 二次量子化已铺垫):

$$\hat{H}_{BCS} = \sum_{\vec{k}\sigma} \epsilon_{\vec{k}} \hat{c}_{\vec{k}\sigma}^\dagger \hat{c}_{\vec{k}\sigma} - V \sum_{\vec{k}\vec{k}'} \hat{c}_{\vec{k}\uparrow}^\dagger \hat{c}_{-\vec{k}\downarrow}^\dagger \hat{c}_{-\vec{k}'\downarrow} \hat{c}_{\vec{k}'\uparrow}$$

——直接用费米子产生 / 湮灭算符。

Anderson 1962 洞察:

- BCS 中库珀对凝聚 $\rightarrow$ photon “获得质量” (Meissner)
- Higgs 中 Higgs 场凝聚 $\rightarrow W, Z$ 获得质量
- **凝聚态启发了 Higgs 机制**

这就是”More is different” + 凝聚态与粒子物理的深刻联系。

7.2 6.2 量子热力学入门

7.2.1 6.2.1 经典 vs 量子热力学

经典热力学 (Ch6):

- 大系统 + 平衡态
- 4 大定律 + 熵增
- 不需要微观细节

量子热力学 (21 世纪新兴):

- 小系统 (甚至单粒子)
- 远离平衡 + 量子涨落
- 信息论 + 量子力学融合

7.2.2 6.2.2 Landauer 原理 (1961)

核心洞察: 擦除信息必须耗散热。

Landauer 公式:

$$\Delta Q \geq k_B T \ln 2$$

——擦除 1 比特至少耗散 $k_B T \ln 2$ 焦耳热。

意义:

- 信息 = 物理实体
- 计算有物理代价
- Maxwell 妖被驱除 (妖的记忆擦除产生熵)

实验: 2012 年 Berut et al. 用胶体颗粒首次实验测量。

与计算的关系:

- 不可逆计算 (AND, OR 门) → 必然耗散
- 可逆计算 (Toffoli 门、量子门) → 理论上零耗散
- 量子计算的“低功耗”优势源于此

7.2.3 6.2.3 量子 Maxwell 妖

经典 Maxwell 妖 (Ch6):

- 选择性放气体分子 → 减熵 → “违反”第二定律
- Bennett 1982 解决: 妖的记忆要存储 + 擦除 → 总熵增

量子 Maxwell 妖:

- 妖测量量子态 → 信息流入妖
- 妖根据测量结果操作系统
- 类似经典——但有量子测量的额外限制

实验:

- 单电子 + 量子点系统
- 超导比特 + 读出
- 都能实现”量子妖”

7.2.4 6.2.4 Jarzynski 不等式 + 涨落定理

经典不等式: $W \geq \Delta F$ (功 = 自由能变化)。

Jarzynski 1997:

$$\langle e^{-W/k_B T} \rangle = e^{-\Delta F/k_B T}$$

——远离平衡的精确等式!

含义:

- 平均覆盖所有可能演化 (包括“违反第二定律”的稀有情况)
- 单次过程可能 $W < \Delta F$
- 但指数平均严格等于 ΔF

Crooks 1999 涨落定理:

$$\frac{P_{forward}(W)}{P_{reverse}(-W)} = e^{(W-\Delta F)/k_B T}$$

——正向过程产生 W 的概率 / 反向过程吸收 W 的概率有精确比例。

应用:

- 单分子实验 (用 AFM 拉伸 DNA) 测自由能
- 微纳米机器的能量分析
- 量子热机的极限

7.2.5 6.2.5 量子热机

经典 Carnot 极限 (Ch6):

$$\eta \leq 1 - T_c/T_h$$

量子热机:

- 工作物质是量子系统 (自旋、谐振子、超导比特)
- 加循环: 量子绝热 + 量子等温
- 在某些情况下可**超过 Carnot 极限**!?

注意:

- 单看“功”可能超 Carnot
- 总熵增 (系统 + 测量记录) 仍 ≥ 0
- 量子热力学第二定律仍成立

应用:

- 离子阱热机已实验实现
- 超导热机
- 生物分子马达的量子模型

7.2.6 6.2.6 信息 - 能量等价

总结:

信息 $\leftrightarrow$ 熵 $\leftrightarrow$ 能量

等价关系:

- 1 比特信息 $= k_B \ln 2$ 熵 $= k_B T \ln 2$ 能量
- Landauer 原理是这种等价的具体实现

前沿研究:

- 量子信息引擎
- 单量子比特的热力学
- 全息原理 + 黑洞热力学 + 信息悖论

**20 世纪: 能量是基本物理量——21 世纪: 信息是基本物理量——量子热力学是这种范式更替的中心 **。

8 7. 中国相关进展 / Chinese Progress

** 量子前沿是国际公开领域 **，中国近年有重要进展，简要列出：

量子信息 + 量子通信：

- “墨子号”卫星量子通信（2016 发射）
- 千公里量子纠缠分发
- “九章”光量子计算机
- “祖冲之号”超导量子计算机

精密测量：

- 锶原子光钟（精度 10^{-19} ）
- 量子磁力计
- 冷原子干涉重力仪

量子模拟：

- 光晶格 Hubbard 模拟器
- 离子阱量子模拟
- 中性原子阵列

理论前沿：

- 拓扑物质理论
- 强关联电子系统
- 量子场论 + 凝聚态结合

** 量子 + 凝聚态是国家战略科技力量的重要方向 **。

9 8. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `bell_chsh.py`。

**** 本章主要数值实验 ****:

- 1. CHSH 量子理论 $S = 2.828 = 2\sqrt{2}$
- 2. 经典局域隐变量 $|S| \leq 2$ (数值采样)
- 3. 量子数值采样验证 $S \approx 2.828$
- 4. 角度扫描 $\rightarrow$ 量子始终违反 Bell 不等式

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

10 9. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 量子力学的 5 个公设里——只有 Schrödinger 方程是”动力学”——其他都是”测量”。这两者是否互相矛盾?

提示: Schrödinger 方程线性 + 么正, 测量塌缩非线性。

题 2: 多世界解释完全不需要”塌缩”——那”概率”在多世界里是什么意思?(所有分支都发生——频率从哪来?)

提示: 思考”测度论 + Born 规则”。

题 3: Bell 不等式假设”局域实在”——实验否定它。到底是”局域”还是”实在”被否定了?

提示: 两者至少有一个被否定——量子力学倾向放弃”实在”。

题 4: 量子场论真空有零点能 $\rightarrow$ 形式上无穷大。为什么宇宙没有被”无穷大真空能”摧毁?

提示: 广义相对论 + 真空能 = 宇宙学常数问题 (仍未解)。

题 5: Landauer 原理说”擦除信息 = 耗散热”。那”记录信息”也耗能吗?(写入 vs 擦除哪个更耗能?)

提示: 写入可逆——擦除必然不可逆。

题 6 (高阶): QFT 中真空 = 复杂的”凝聚”状态 (Higgs 凝聚、QCD 真空、Cooper 对...)。”真空”还是”虚无”吗?

11 10. 延伸阅读 / Further Reading

11.1 10.1 解释问题

- Bell, “Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics”: Bell 原文集
- Bub, “Interpreting the Quantum World”: 哲学综述
- Wallace, “The Emergent Multiverse”: 多世界辩护
- Maudlin, “Quantum Non-Locality and Relativity”: 哲学深度

11.2 10.2 量子场论

- Peskin & Schroeder, “An Introduction to Quantum Field Theory”: 标准
- Zee, “Quantum Field Theory in a Nutshell”: 现代视角 + 易读
- Weinberg, “The Quantum Theory of Fields” Vol 1-3: 大师之作
- Srednicki, “Quantum Field Theory”: 免费 + 现代

11.3 10.3 路径积分

- Feynman & Hibbs, “Quantum Mechanics and Path Integrals”: 原始作品
- Kleinert, “Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets”: 百科全书

11.4 10.4 量子热力学

- Vinjanampathy & Anders (2016) Contemp. Phys. “Quantum thermodynamics”: 综述
- Pekola & Khaymovich (2019) Annu. Rev. Condens. Matter Phys.: 实验综述
- Goold et al. (2016) J. Phys. A: 信息论 + 量子热

11.5 10.5 凝聚态 QFT

- Altland & Simons, “Condensed Matter Field Theory”: 凝聚态 QFT 标准
- Wen, “Quantum Field Theory of Many-body Systems”

11.6 10.6 代码资源

- modules/bell_chsh.py — 本章配套
- QuTiP: 开源量子工具箱 (路径积分、退相干)
- ITensor: 张量网络 (多体 QFT)

12 11. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心争议	测量塌缩是物理过程还是数学技巧?
三大解释	Copenhagen / 多世界 / Bohmian
退相干	解释”看不到叠加”——但不解释”为什么塌缩”
EPR + Bell	局域实在论被实验否定 (2022 Nobel)
QFT 入门	二次量子化 + 路径积分 + 规范场
真空非空	Casimir + Lamb + Higgs 凝聚
路径积分	$Z = \int \mathcal{D}\phi e^{iS/\hbar}$
标准模型	$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 规范理论
凝聚态-QFT	BCS、Higgs、altermag 都用 QFT 语言
量子热力学	Landauer + Jarzynski + 量子妖
信息-能量	信息是基本物理量 (21 世纪范式)
代码	bell_chsh.py: CHSH 经典 vs 量子

** 一句话总结 **:

量子力学 = 公式没争议 + 解释 100 年争议 + 延展到 QFT 和量子热力学。这是 **21 世纪物理学** 的中心——不仅技术，也是哲学。

** 下一章预告: 第 17 章 量子信息与量子计算——量子比特 + Bell 态 + 量子算法 + 量子纠错——21 世纪最重要的技术革命之一 **。

物理是活的 / *Physics is Alive*
第 16 章 / *Chapter 16*
2026 年 10 月 / *October 2026*
栗周 / *Li Zhou*
